Hoja de Análisis Guiado: Transitorios de Primer Orden RC

Sistematización de Cálculos y Gráficas

Instrucciones: Dado un circuito serie RC genérico sometido a una conmutación en $t = 0$, proceda paso a paso para construir y validar la respuesta del sistema.

Parte 1: Análisis Dinámico y Continuidad

1. Basado en el análisis de la red en estado estacionario pre-conmutación ($t < 0$), determine el voltaje inicial del capacitor:
   $v_C(0^-) =$ _____
2. Aplicando el principio físico de continuidad (el capacitor se opone a cambios bruscos de tensión por su inercia de campo eléctrico):
   $v_C(0^+) =$ _____

Parte 2: Análisis Estacionario Final

1. Conecte la red post-conmutación. Asuma que transcurrió mucho tiempo ($t \to \infty$) y el capacitor está completamente adaptado. En ese caso, la derivada temporal $\frac{dv_C}{dt} =$ _____.
2. Por tanto, el capacitor se modela topológicamente como un _____.
3. El voltaje de estado estable en el capacitor será:
   $v_C(\infty) =$ _____

Parte 3: Modelo Dinámico e Inercia

1. Apague todas las fuentes independientes de la red post-conmutación. Determine la resistencia equivalente vista desde los bornes del capacitor:
   $R_{eq} =$ _____
2. Calcule la constante de tiempo:
   $\tau = R_{eq}C =$ _____ (segundos)

Parte 4: Construcción y Verificación de Respuesta

Sustituya en la forma canónica: $v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)]e^{-t/\tau}$

$$v_C(t) = \text{_____} \tag{1}$$

Comprobación de Extremos (Sanity Check):

- Evaluar en $t = 0$: ¿Coincide con $v_C(0^+)$? _____
- Evaluar en $t \to \infty$: ¿Coincide con $v_C(\infty)$? _____

Interpretación Física:

- El término $\frac{dv_C}{dt}$ en la EDO representa _____.
- Conforme la ecuación, el voltaje del capacitor **[Sube / Baja]** progresivamente desde _____ V hacia _____ V.